

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER																																																																																																																																																																																																																	
Lösungsangaben-Nr.: W22 0942 L4																																																																																																																																																																																																																	
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2022/23 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Funktionsanalyse Teil A																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">2</td><td style="width: 10%;">3</td><td style="width: 10%;">4</td><td style="width: 10%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%; background-color: #cccccc;">7</td><td style="width: 10%; background-color: #cccccc;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">10</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td></tr> <tr><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td colspan="10"> </td></tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td style="background-color: #cccccc;">18</td><td style="background-color: #cccccc;">19</td><td>20</td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td colspan="10"> </td></tr> <tr> <td>21</td><td style="background-color: #cccccc;">22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td style="background-color: #cccccc;">26</td><td>27</td><td style="background-color: #cccccc;">28</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	○	•	•	○	•	•	○	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	○	•	•	•	•	•	•	○	•	•	•	•	○	•	○	•	•	•	•	•											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	•	○	•	•	○	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•											21	22	23	24	25	26	27	28			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	○	•	•	•			•	○	•	•	•	○	○	○			○	•	•	•	•	•	•	•			•	•	○	○	•	•	•	•		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																								
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																								
•	○	•	○	•	•	○	•	•	○																																																																																																																																																																																																								
•	•	•	•	•	○	•	•	○	•																																																																																																																																																																																																								
○	•	•	•	•	•	•	○	•	•																																																																																																																																																																																																								
•	•	○	•	○	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																								
○	○	•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																								
•	•	•	○	•	•	○	•	•	○																																																																																																																																																																																																								
•	•	○	•	○	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																								
•	•	•	•	•	○	•	•	○	•																																																																																																																																																																																																								
•	•	•	•	•	•	•	○	•	•																																																																																																																																																																																																								
21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																										
•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																										
•	•	•	•	○	•	•	•																																																																																																																																																																																																										
•	○	•	•	•	○	○	○																																																																																																																																																																																																										
○	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																										
•	•	○	○	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																										

Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** abgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

7 8 18 19 22 26

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2022/23

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
 Holzmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in

Technische
 Produktdesigner/-innen
 Technische Systemplaner/-innen
 und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
 3 Abwahl,
 à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
 1 Abwahl,
 à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist ausschließlich in den Durchschlag-Markierungsbogen einzutragen:

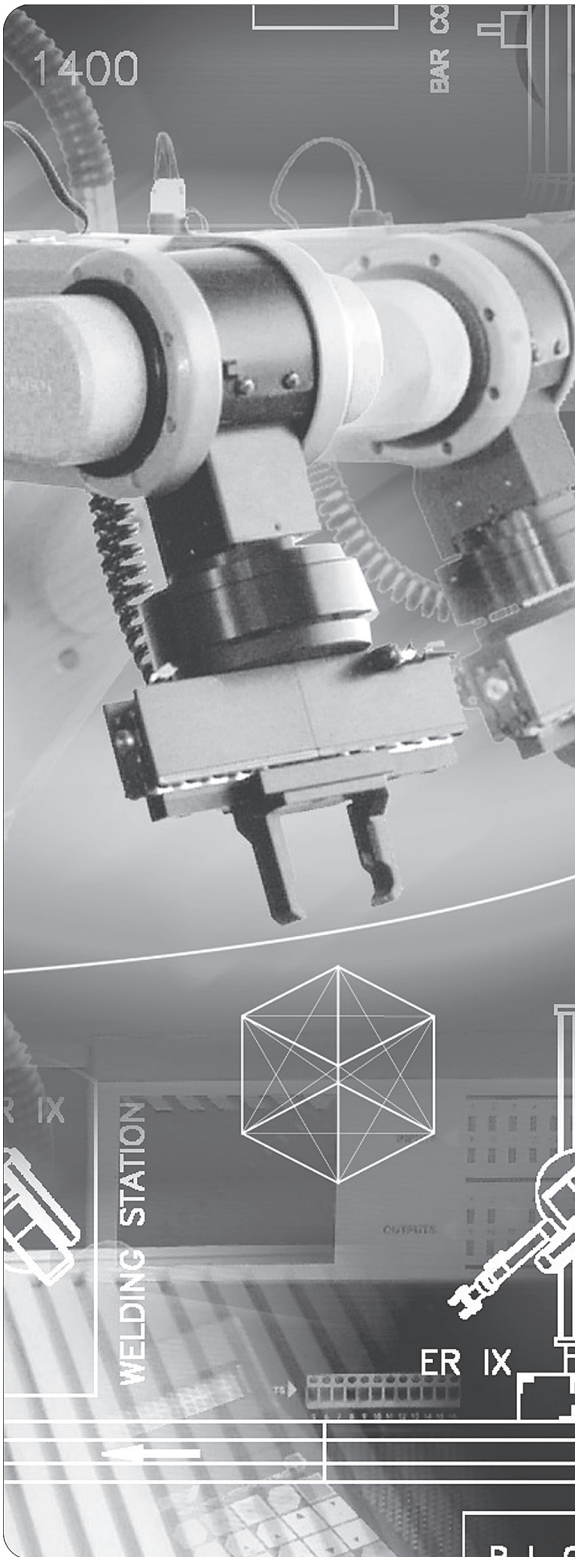
Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung
 gebundene Aufgaben: 40 %
 ungebundene Aufgaben: 60 %

Wirtschafts- und Sozialkunde

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	.	.	☐	.	☐	.	☐	.
.	.	.	☐	.	.	.	.	.	.
.	.	☐	.	.	☐	.	.	.	☐
.	.	.	.	.	.	.	☐	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18		
☐	.	☐	☐	☐	.	.	.		
.	☐	.	.	.	.	☐	☐		
.	.	.	.	.	☐	.	.		
.	.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.	.		



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Winter 2022/23

W22 0942 L

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1.1 | Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A | online |
| 1.2 | Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A | online |
| 1.3 | Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde | online |
| 1.4 | Heft Lösungsvorschläge zu
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) | online/rot |
| 1.5 | Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde | online/rot |

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (4 Pkte.)

- Inspektion
- Wartung
- Instandsetzung
- Verbesserung

2. (4 Pkte.)

- Inspektion:
- Füllstände des Hydrauliksystems kontrollieren
 - Sichtprüfung
 - Leckagen feststellen
 - Schneide der Schere prüfen
- Wartung:
- Hydraulikfilter und Öl wechseln
 - Reinigen der Spannvorrichtung und Arbeitsfläche
- Instandsetzen:
- Reparaturen an Getrieben
 - Austausch des Schneidmessers
- Verbesserung:
- Materialauswahl des Schneidmessers
 - Digitale Überwachung des Fertigungsprozesses
 - Sicherheitseinrichtungen den aktuellen Bestimmungen anpassen
 - Schulung der Mitarbeiter

3. (2 Pkte.)

- Vorteile:
- Lebensdauer der Bauteile wird nahezu ausgenutzt
 - Geplante Instandhaltung: kein ungeplanter Ausfall; gut planbar

U2

1. (4 Pkte.)

- Einbaumaße der Pumpe
- Passende Anschlüsse an der Pumpe
- Fördervolumen
- Druckbereich
- Empfohlene Viskosität
- Drehzahlbereich
- Maximale Durchflussgeschwindigkeit beachten

2. (4 Pkte.)

$$P_{\text{hydr}} = \frac{Q \cdot p_e}{600} = \frac{30 \cdot 45}{600} = \underline{\underline{2,25 \text{ kW}}}$$

3. (2 Pkte.)

$$P_{\text{mech}} = \frac{P_{\text{hydr}}}{\eta} = \frac{2,25 \text{ kW}}{0,72} = \underline{\underline{3,125 \text{ kW}}}$$

U3

1. (4 Pkte.)

- Wärmedehnung gewährleisten
- Leitungen müssen abgefangen werden (mit Schellen befestigen)
- Leitungen nicht knicken (Mindestverlegeradien beachten)
- Leitungen nicht im Arbeitsbereich der Aktorik verlegen
- Bei Schneidringverschraubungen keine Rohrschneider verwenden
- Auf Sauberkeit achten
- Vermeidung von Torsion

2. (4 Pkte.)

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (18 - 3)^2 \text{ mm}^2}{4} = 176,7 \text{ mm}^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{500 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}}{1,77 \text{ cm}^2} = 284 \frac{\text{cm}}{\text{s}} = \underline{\underline{2,82 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Die Leitung reicht aus.

3. (2 Pkte.)

- Leckagen müssen sofort behoben und Böden gereinigt werden
- Entsorgung des Altöls in festgelegte Behälter
- Entsorgung des Altöls durch Fachbetrieb
- Reinigungslappen müssen speziell entsorgt werden

U4

1. (3 Pkte.)

- Hohe Geräuschentwicklung (mahlende Geräusche)
- Hohe Temperaturentwicklung
- Schwergängige Bewegung der Wellen per Hand
- Altöl mit erhöhtem Anteil von Metallspänen/Metallspäne am Verschlussmagneten

2. (3 Pkte.)

- Lager erst unmittelbar vor der Montage aus Originalverpackung entnehmen
- Montagekraft nicht über die Wälzkörper übertragen
- Lager beim Einbau nicht verkanten
- Einbaurichtung beachten
- Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten
- Passende Montagehülsen verwenden

3. (4 Pkte.)

Nr.	Tätigkeit	Werkzeug/Hilfsmittel
1	Verschlusschraube (Pos.-Nr. 13) entfernen, Öl ablassen und entsorgen	Lappen, Auffangbehälter, Innensechskant SW 5
2	Sechskantmutter (Pos.-Nr. 35) lösen und demontieren	Ringschlüssel SW 10
3	Motor von Getriebe trennen	Schonhammer
4	Sicherungsring (Pos.-Nr. 28) entfernen	Sicherungsringzange für Wellen
5	Zahnrad (Pos.-Nr. 5) entfernen	Abzieher

U5

1. (4 Pkte.)

Digitale Sensoren können nur den Schaltzustand 1 oder 0 ausgeben. Analoge Sensoren können stufenlose Werte an eine Steuerung liefern.

2. (2 Pkte.)

Der digitalisierte Wert ist mit einer Auflösung von 12 Bit auf Bit B3 ... B14 abgebildet.

3. (2 Pkte.)

Die Bits enthalten Statusinformationen, die zum Erkennen eines Fehlerfalls ausgewertet werden können.

4. (2 Pkte.)

Messbereichsüberschreitung

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U6

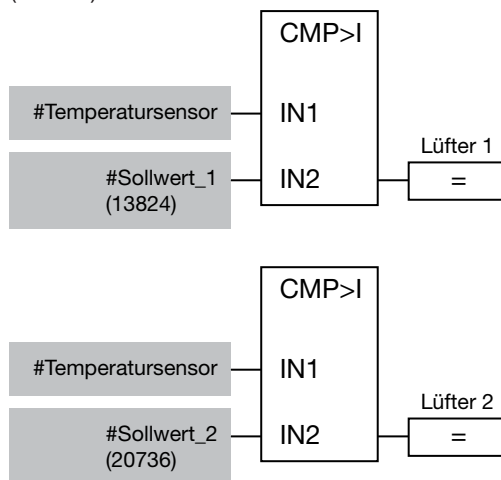
1. (3 Pkte.)

- $0\text{ °C} \triangleq 4\text{ mA}$
- $100\text{ °C} \triangleq 20\text{ mA}$
- $50\text{ °C} \triangleq 12\text{ mA}$
- $75\text{ °C} \triangleq 16\text{ mA}$

2. (3 Pkte.)

- $13824 \triangleq 50\text{ °C}$
- $20736 \triangleq 75\text{ °C}$

3. (4 Pkte.)



U7

1. (2 Pkte.)

- Radio Frequency Identification
- Datenübertragung mittels elektromagnetischer Wellen

2. (3 Pkte.)

- Nachvollziehbarkeit der Nutzung; Unterweisungen für Mitarbeiter sind hinterlegt
- Einfache Anmeldung; keine Schlüssel notwendig
- Arbeitsplatz kann sich auf Mitarbeiter einstellen (z. B. Tischhöhe, Licht etc.)

3. (3 Pkte.)

In der Anwendung 2 können mehr Teilnehmer eingebunden werden. Der Anwendungsfall 2 stellt zwei Bytes für die Teilnehmerliste zur Verfügung. Der Anwendungsfall 1 hingegen nur ein Byte.

4. (2 Pkte.)

Die maximale TN-Zahl bei einem Byte ist 256.
(Hinweis: Adresse 0 und 255 sind meist für besondere Aufgaben reserviert.)

U8

1. (6 Pkte.)

Zeichen	Verbot	Warnung	Gebot	Rettung	Beschreibung
	X				Zutritt für Unbefugte verboten
			X		Gehörschutz benutzen
	X				Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
		X			Allgemeines Warnzeichen
				X	Rettungsweg (Notausgang mit Zusatzzeichen E005)
			X		Vor Wartung oder Reparatur freischalten

2. (4 Pkte.)

- Anwendungsbereich
- Gefahren für Mensch und Umwelt
- Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
- Verhalten bei Störungen
- Erste Hilfe
- Verhalten bei Unfällen/Notrufnummern
- Sachgerechte Entsorgung/Instandhaltung
- Folgen der Nichtbeachtung

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)

- Spannung
- Bemessungsstrom
- Bauform
- IP-Schutzgrad
- Bemessungsleistung

2. (4 Pkte.)

$$P = \frac{M \cdot n}{9549} = \frac{18,5 \text{ N m} \cdot 1300 \text{ min}^{-1}}{9549} = \underline{\underline{2,52 \text{ kW}}}$$

3. (3 Pkte.)

100 L mit $P_N = 3 \text{ kW}$

U2

1. (4 Pkte.)

Verlegeart B2, $1,5 \text{ mm}^2$

2. (6 Pkte.)

$$\Delta U = \frac{\Delta u \cdot U}{100 \%} = \frac{3 \% \cdot 400 \text{ V}}{100 \%} = 12 \text{ V}$$

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cos \varphi}{\gamma \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 5,9 \text{ A} \cdot 40 \text{ m} \cdot 0,83}{58 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 1,5 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{3,90 \text{ V}}}$$

Der Spannungsfall von 3 % wird eingehalten.

U3

1. (2 Pkte.)

- Frequenz
- Polpaarzahl

2. (3 Pkte.)

Nr.	Name	Funktion
1	Gleichrichter	Richtet netzseitige Wechselgrößen gleich
2	Zwischenkreis	Glättung und Siebung der gleichgerichteten Spannung
3	Wechselrichter	Wandelt in variable Frequenz und Drehstromgrößen um

3. (5 Pkte.)

$$i = \frac{38 \cdot 45}{1 \cdot 20} = 85,5$$

$$n_1 = n_2 \cdot i = 12 \text{ min}^{-1} \cdot 85,5 = 1026 \text{ min}^{-1}$$

$$f = n_f \cdot p = 1026 \frac{1}{60 \text{ s}} \cdot 2 = \underline{\underline{34,2 \text{ Hz}}}$$

U4

1. (2 Pkte.)

Ein PTC-Widerstand

2. (3 Pkte.)

R_{2PT100} aus Tabelle (35 °C) = 113,607 Ω

3. (5 Pkte.)

$$\frac{U_{R2PT100}}{U_B} = \frac{R_{2PT100}}{(R_1 + R_{2PT100})}$$

$$U_{R2PT100} = U_B \cdot \left(\frac{R_{2PT100}}{R_1 + R_{2PT100}} \right) = 10 \text{ V} \cdot \left(\frac{113,607 \text{ } \Omega}{100 \text{ } \Omega + 113,607 \text{ } \Omega} \right) = 5,319 \text{ V}$$

$$U_{\text{Brücke}} = U_{R2PT100} - U_4 = 5,319 \text{ V} - 5 \text{ V} = \underline{\underline{319 \text{ mV}}}$$

U5

1. (6 Pkte.)

Der Schmitt-Trigger ist ein Schwellwertschalter. Überschreitet das Eingangssignal einen bestimmten Spannungspegel, schaltet der Schmitt-Trigger in seine Arbeitslage („1“ an A), unterschreitet der Schmitt-Trigger einen bestimmten Pegel, so kippt er in seine Ruhelage („0“ an A).

2. (2 Pkte.)

Schaltdifferenz zwischen EIN- und AUS-Pegel

3. (2 Pkte.)

Die Abweichung vom Sollwert wird geringer (höhere Regelgenauigkeit) und die Schalthäufigkeit nimmt zu.

U6

1. (6 Pkte.)

Pos.-Nr.	Bauteilbezeichnung
17	Passfeder
5	Zahnrad
6	Zahnrad
16	Passfeder
3	Schnecke
4	Schneckenrad
15	Passfeder
7	Hülse

2. (2 Pkte.)

Schräggugellager können hohe radiale und einseitig axiale Kräfte aufnehmen.

3. (2 Pkte.)

Bei der Schneckenwelle (Pos.-Nr. 3) entstehen neben den radialen Kräften auch axiale, welche aufgenommen werden müssen.

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U7

1. (4 Pkte.)

$$F = 2 \cdot p \cdot A \cdot \eta$$

$$A = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi \cdot (70^2 \text{ mm}^2 - 30^2 \text{ mm}^2)}{4} = 3141,59 \text{ mm}^2$$

$$F = 2 \cdot 9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 3141,59 \text{ mm}^2 \cdot 0,82 = \underline{\underline{46370 \text{ N}}}$$

2. (6 Pkte.)

Rückschlagventil (federbelastet): Öffnet, wenn der Filter verstopft ist

Filterelement: Filtert das rücklaufende Öl

Druckschalter: Ab 2,5 bar folgt ein elektrisches Signal an die Steuerung

U8

1. (2 Pkte.)

Sobald -S1 oder -S2 losgelassen wird, fährt das Schneidmesser nach oben.

2. (8 Pkte.)

- Die Betätigung muss mit beiden Händen erfolgen.
- Das Ausgangssignal der Steuerung darf nur so lange anliegen, wie beide Bedienelemente betätigt werden.
- Das Ausgangssignal darf dann nur nach Loslassen beider Bedienelemente neu erzeugt werden.
- Beide Taster müssen synchron innerhalb 0,5 s betätigt werden.

Lösungsvorschläge: W22 9906 L**Abschlussprüfung:** Winter 2022/23**Ausbildungsberuf:**
Fachkraft für Metalltechnik
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
Industrieelektriker/-in
Textil- und Modenäher/-in
und andere Berufe**Ausbildungsdauer:** 2 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. Versicherung (4 Pkte.)	2. Leistung (6 Pkte.)
Hausratversicherung	Einbruchdiebstahl, Leitungswasserschäden in der Wohnung
Haftpflichtversicherung	Schäden, die der Versicherte anderen zufügt
Rechtsschutzversicherung	Übernahme von Anwalts- und Gerichtskosten, Mietrechtsschutz
Schlüsselversicherung	Ersatz bei Verlust von Schlüsseln
Glasbruchversicherung	Kostenerstattung bei defekten Glasscheiben

U2

1. (8 Pkte.)

- Unternehmen können die Talente von Auszubildenden nicht erst nach, sondern schon während der Ausbildung nutzen.
- In vielen Fällen erwirtschaften Auszubildende mehr Erträge, als sie Kosten verursachen.
- Qualifizierte Fachkräfte sind schwer zu bekommen, deshalb bildet der Betrieb selbst aus.
- Wer ausbildet, bereitet Nachwuchskräfte gezielt auf die Aufgaben im Unternehmen vor.
- Gerade in Krisenzeiten ist verstärkte Ausbildung ein wichtiger Weg, die qualifizierten Mitarbeiter von morgen schon heute bei geringen Kosten an das Unternehmen zu binden.
- Unternehmen lernen den Auszubildenden während der Ausbildung genau kennen: Zeit genug, um Motivation und Eignung zu überprüfen.
- Teure Fehlbesetzungen sind deutlich seltener als bei der Einstellung externer Fachkräfte.

2. (2 Pkte.)

- Keine Bewerber
- Hoher Betreuungsaufwand im Betrieb
- Voraussetzungen nicht gegeben
- Schlechte Erfahrungen

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Winter 2022/23

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in
Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

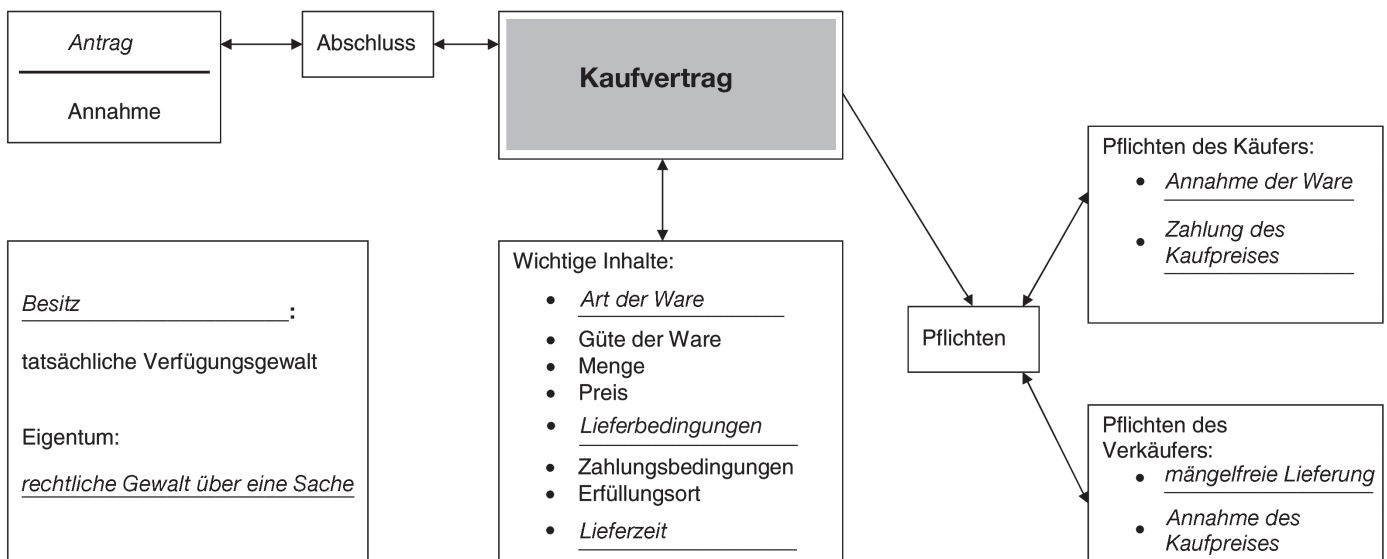
U1

(10 Pkte.)

Fragen	Zulässig	Unzulässig
Ab wann könnten Sie bei uns anfangen?	X	
Wie sind Ihre Lohnvorstellungen?	X	
Welche Führerscheine haben Sie?	X	
Welche Zusatzqualifikationen haben Sie erworben?	X	
Ist Ihre Lebensgefährtin schwanger?		X
Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft?		X
In welchen Bereichen wurden Sie bei Ihrem bisherigen Arbeitgeber eingesetzt?	X	
Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?		X
Wie viele Krankheitstage hatten Sie im vergangenen Jahr?		X
Sind Sie bereit, für Montagetätigkeiten ins Ausland zu reisen?	X	

U2

(10 Pkte.)



U3

(10 Pkte.)

H	A	F	G	B
---	---	---	---	---

oder

H	F	A	G	B
---	---	---	---	---

U4

1. (1 Pkt.)

Die Anpassung von Mitarbeiterqualifikationen an neue Technologien/Arbeitsorganisation

2. (1 Pkt.)

Vermeidung höherer Kosten, die durch externe Rekrutierung entstehen

3. (2 Pkte.)

- Personen-/Humankompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz
- Selbst- und Arbeitsorganisation

4. (6 Pkte.)

Durch Weiterbildung sind Mitarbeiter flexibler im Unternehmen einsetzbar. Ein Einsatz in einem neuen Verantwortungsbereich verbessert in der Regel die Arbeitszufriedenheit. Das Risiko, arbeitslos zu werden, sinkt. Das Unternehmen profitiert von Qualitätssteigerungen.

U5

1. (2 Pkte.)

- Die Anzahl der Neugeborenen ist 2050 erheblich kleiner als 1910.
- Die Anzahl der über 60-Jährigen ist 2050 erheblich höher als 1910.
- Der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung wird 2050 gegenüber 1910 drastisch gesunken sein.

2. (3 Pkte.)

Immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Rentner die Rente finanzieren.

3. (3 Pkte.)

- Beitragserhöhung
- Senken der Rentenhöhe
- Förderung der privaten Altersvorsorge (Riester-Rente)
- Erhöhung des Renteneintrittsalters
- Kinderfreundliche Politik
- Erhöhung des Staatszuschusses

4. (2 Pkte.)

- Abschluss einer Kapitallebensversicherung
- Abschluss eines Sparvertrags
- Erwerb von Wohneigentum
- Kauf von Aktien oder Fonds

U6

1. (3 Pkte.)

Bruttokosten = Ausbildungsvergütung, Ausbildungspersonal, Anlage- und Sachkosten
Erträge = produktive Leistungen der Auszubildenden
Nettokosten = Bruttokosten – Erträge

2. (2 Pkte.)

Bruttokosten = 20 855 EUR
Nettokosten = 6 478 EUR

3. (2 Pkte.)

Öffentlicher Dienst und Industrie/Handel

4. (3 Pkte.)

- Der Betrieb spart Kosten für die Rekrutierung neuer Fachkräfte.
- Er muss keine betriebsfremden Mitarbeiter einarbeiten.
- Geringeres Risiko einer Fehlbesetzung
- Sicherung des Fachkräftebedarfs